

实验4 三草酸合铁(III)酸钾的合成、组成测定及性质

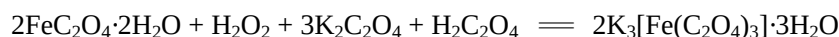
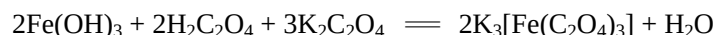
一、实验目的

1. 学习合成三草酸合铁(III)酸钾的方法, 以及用 KMnO_4 测定 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 和 Fe^{2+} 的方法, 了解配位反应与氧化反应的条件。
2. 了解三草酸根合铁(III)酸钾的光化学性质。
3. 进一步掌握重结晶操作, 综合训练无机合成及重量分析、滴定分析的基本操作, 掌握确定化合物组成和化学式的原理、方法。
4. 理解制备过程中化学平衡原理的应用。

二、实验原理

三草酸合铁(III)酸钾 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 是一种亮绿色单晶系斜晶体, 易溶于水(0℃, 4.7 g/100 g水; 100℃, 117.7 g/100 g水), 难溶于有机溶剂, 是一些很好的有机反应催化剂, 也是制备负载型活性铁催化剂的主要原料, 因而具有工业生产价值。目前, 制备该物质的方法很多, 本实验利用自制的硫酸亚铁铵与草酸反应制备出草酸亚铁晶体, 并用倾析法洗去杂质。然后在过量草酸根存在下, 用过氧化氢氧化草酸亚铁即可制得三草酸合铁(III)酸钾配合物。由于其难溶于有机溶剂中, 加入乙醇后, 从溶液中便可析出 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体。

三草酸合铁(III)酸钾的制备反应:

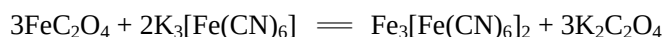


$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 在0℃左右溶解度很小, 可析出绿色的晶体。

该配合物极易感光, 室温光照时变黄色, 进行下列光化学反应:



它在日光照射下或强光下分解生成草酸亚铁, 遇六氰合铁(III)酸钾生成滕氏蓝, 反应为:



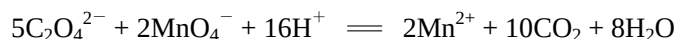
因此, 在实验室中可作成感光纸, 进行感光实验。另外, 由于它的光化学活性, 能定量进行光化学反应, 常作化学光量计。受热时, 在110℃可失去结晶水, 到230℃即分解。

该配合物的组成可用重量法和滴定分析方法确定。

1. 重量法分析结晶水含量

将一定量的 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体在110℃下干燥脱水后称量, 便可计算结晶水的含量。

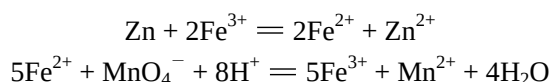
2. 草酸根在酸性介质中可被高锰酸钾定量氧化, 反应式为:



用已知准确浓度的 KMnO_4 标准溶液滴定。由高锰酸钾溶液的消耗量便可计算 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的含量。

3. 铁的测定

先用过量的还原剂锌粉将 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} , 然后将剩余的锌粉过滤掉, 用 KMnO_4 标准溶液滴定, 反应式为:



由消耗 KMnO_4 的体积计算出铁含量。

4. 钾的测定

根据配合物中铁、草酸根、结晶水的含量便可计算出钾的含量。由上述测定结果推断三草酸合铁(III)酸钾的化学式:

$$\text{K}^+ : \text{C}_2\text{O}_4^{2-} : \text{H}_2\text{O} : \text{Fe}^{3+} = \text{K}^+ \%/39.1 : \text{C}_2\text{O}_4^{2-} \%/88.0 : \text{H}_2\text{O} \%/18.0 : \text{Fe}^{3+} \%/55.8$$

三、主要仪器与试剂

1. 仪器

布氏漏斗, 吸滤瓶一套, 分析天平, 烘箱, 台秤, 50 mL 滴定管。

2. 药品

草酸钾($\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)饱和溶液, KMnO_4 ($0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)标准溶液, $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (自制), H_2SO_4 溶液 ($3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (饱和溶液), H_2O_2 (3 %), 乙醇(95%), 铁氰化钾, 六氰合铁酸钾(3.5%), 丙酮, 锌粉。

四、实验步骤

安全预防: H_2O_2 具有腐蚀性, 避免直接接触; 丙酮易燃, 避免明火。

1. 制备三草酸合铁(III)酸钾

称取 5 g $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (自制)置于 200 mL 烧杯中, 加入 15 mL 蒸馏水和 1 mL H_2SO_4 酸化, 加热溶解, 再加入 25 mL $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 饱和溶液, 继续加热至近沸, 将此液静置, 即有大量黄色 FeC_2O_4 晶体析出, 待沉淀析出后采用倾析法倒掉上层清液。在沉淀上加入 20 mL 去离子水, 搅拌并温热, 静置后, 以布氏漏斗抽滤, 得粗产品。

将粗产品溶于 10 mL 饱和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的溶液, 水浴加热 40°C , 用滴管缓慢滴加 10 mL 3% H_2O_2 。不断搅拌维持在 40°C 左右, Fe^{2+} 被充分氧化为 Fe^{3+} , 溶液变为棕红色即氢氧化铁沉淀产生, 加完后, 将溶液加热至近沸以除去过量的 H_2O_2 (时间不宜过长, 分解基本完全为止), 稍冷, 再逐滴加入 8 mL 饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 使沉淀溶解, 此时应加快搅拌, 趁热过滤, 在滤液中加入 10 mL 95%的乙醇, 这时如果滤液混浊可微热使其变清, 将滤液在暗处冷却, 待结晶完全后, 抽滤, 并用少量乙醇洗涤晶体。取下晶体, 用滤纸吸干, 并在空气中干燥片刻, 称重, 计算产率。晶体置于干燥器内避光保存。

2. 结晶水的测定

准确称取产品 0.5~0.6 g 产物, 放入已恒重的称量瓶中。置入烘箱中, 在 110°C 下烘干 1 h, 在干燥器中冷至室温, 称重。重复干燥、冷却、称重的操作, 直至恒重。根据称量结果, 计算结晶水的质量分数。

3. $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 含量的测定

精确称取 0.18~0.20 g 干燥晶体于 250 mL 锥形瓶中, 加入 50 mL 水溶解, 再加 12 mL 1:5 的 H_2SO_4 溶液, 加热至 $70\sim 80^\circ\text{C}$ 左右 (不要高于 85°C), 用 KMnO_4 标准溶液滴定至浅红色, 开始时反应很慢, 故第 1 滴滴入后, 待红色褪去后, 再滴入第 2 滴, 溶液红色消退后, 由于二价锰的催化作用反应速度加快, 但滴定仍需逐滴加入, 直至溶液 30 s 不褪色为止, 记下读数, 计算结果。平行滴定两次。滴定完的溶液保留待用。

4. 铁的含量测定

向第 3 步中滴定完草酸根离子的保留溶液中加入过量的还原剂锌粉, 直到黄色消失。加热溶液近沸, 使 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} , 趁热过滤除去多余的锌粉。滤液用另一干净的锥形瓶盛放, 洗涤锌粉, 使洗涤液定量转移到滤液中, 再用高锰酸钾标准溶液滴至粉红色且 30 s 内不变, 记录消耗的高锰酸钾标准溶液的体积, 计算出铁的质量分数。

由测的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 H_2O 、 Fe^{3+} 的质量分数可计算出 K^+ 的质量分数, 从而确定配合物的组成及化学式。

5. $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的性质

(1) 将少量产品放在表面皿上，在日光下观察晶体颜色变化。并与放在暗处的晶体比较。

(2) 制感光纸：按三草酸合铁(III)酸钾 0.3 g、铁氰化钾 0.4 g、水 5 mL 的比例配成溶液，涂在纸上即成感光纸。附上图案，在日光直射下数秒钟，曝光部分呈蓝色，被遮盖的部分就显影出图案来。

(3) 配感光液：取 0.3~0.5 g 三草酸合铁(III)酸钾，加去离子水 5 mL 配成溶液，用滤纸条做成感光纸。附上图案，在日光直射下数秒钟，曝光后去掉图案，用约 3.5%六氰合铁酸钾溶液润湿或漂洗即显影映出图案来。

五、思考题

1. 制备该化合物时加入 H_2O_2 后为什么要煮沸溶液？煮沸时间过长有何影响？
2. 在制备的最后一步能否用蒸干的办法来提高产率？为什么？
3. 最后加入乙醇的作用是什么？不加入产量会有所改变吗？
4. 影响三草酸合铁(III)酸钾产率的主要因素有那些？

参考文献

- [1] 凌必文, 刁海生. 三草酸合铁(III)酸钾的合成及结构组成测定[J]. 安庆师范学院学报(自然科学版), 2001, (4): 14-16
- [2] 中山大学等校. 无机化学实验[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001

(胡文远)